🎙️ اسكربت العرض الرسمي — مشروع SpectraPlume

Autonomous Spaceborne Methane Super-Emitter Intelligence (NASA EMIT)

مسابقة Regeneron ISEF 2027 | فئة: Earth & Environmental Sciences (Atmospheric Science - AIR)

🔵 فارس محمد (Systems Architecture)

🟢 محمد الشناوي (Physics & Math Modeling)

⏱️ زمن الإلقاء: 4 إلى 5 دقائق

01 الافتتاحية والسيناريو الخاطف (The Scenario Hook)

📍 وقفة بثبات وابتسامة أمام اللوحة الرسمية

🔵 **[فارس محمد]** *(يبدأ بثقة ونبرة تشويق واضحة تجذب انتباه المحكم)*

أهلاً بحضرتك. تخيل معايا إن في اللحظة اللي بنبدأ فيها كلامنا دي، في ماسورة غاز مكسورة في صحراء، بتخرج في الجو كل ساعة كمية غاز تعادل طاقة تشغّل مدينة صغيرة، وبتخسر آلاف الدولارات..
والمشكلة الأكبر؟ إن مفيش إنسان شايفها ولا عارف إنها موجودة أصلاً! أنا فارس محمد وده زميلي محمد الشناوي، وإحنا تيم مشروع SpectraPlume

🟢 **[محمد الشناوي]** *(يكمل بنبرة واثقة وهادئة)*

مشروعنا ببساطة هو رادار فضائي ذكي؛ بيستخدم كاميرات الأقمار الصناعية المتطورة التابعة لوكالة ناسا EMIT، عشان يكشف سحب الغاز غير المرئية دي من مدار الأرض، ويحسب كمية التسريب بالطن في الساعة، ويحدد مكانها بالضبط على الخريطة في ثواني معدودة!

💡 **صندوق الفهم والشرح (ليه البداية دي ذكية؟):**

- **السيناريو الواقعي:** بدأت بمشهد سينمائي محسوس (ماسورة بتسرب في الصحراء)، فالمحكم بيركز معاك فوراً وبيسيب الورق اللي في إيده لأنه فهم المشكلة العملية قبل المعادلات.
- **رادار فضائي ذكي:** تعبير مبسط بيوصل رسالة واضحة للمحكم: إحنا بنراقب الأرض من الفضاء بالأقمار الصناعية بدون أجهزة أرضية مكلفة.

02 المشكلة وتوثيق الأبحاث العالمية (Problem & Scientific Citations)

📍 الإشارة باليد إلى الجناح الأيسر: قسم Introduction

[فارس محمد] *(يشاور بيده على قسم المشكلة في البوستر)*

المشكلة بتبدأ من غاز الميثان؛ ده المكون الأساسي للغاز الطبيعي اللي بيسرب من آبار البترول والمصانع. غاز شفاف لا يُرى بالعين، لكن طبقاً للتقرير السادس للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، خطورته بتعادل 84 ضعف ثاني أكسيد الكربون في تسخين كوكب الأرض! والأخطر من كده، إن الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances سنة 2023 أثبتت إن الـ Super-Emitters (اللي بيمثلوا أقل من 10% بس من المواقع) هما السبب في أكتر من 50% من انبعاثات الميثان في العالم!

[محمد الشناوي] *(يشاور على صورة قمر ناسا EMIT في اللوحة)*

هنا وكالة ناسا أطلقت في نهاية 2022 جهاز EMIT على محطة الفضاء الدولية، عشان يصور الأرض في 285 نطاق طيفي لعزل بصمة امتصاص الميثان عند 2.3 ميكرومتر لكن أبحاث ناسا نفسها اعترفت بعقبتين كبار: أولاً الإنذارات الكاذبة: صخور الحجر الجيري (الكالسيت) طبقاً لأطلس المسح الجيولوجي الأمريكي بتمتص الضوء عند 2.3 ميكرومتر، وده قريب جداً للميثان فبيعمل تشويش إشعاعي وإنذارات كاذبة لناسا. ثانياً غياب معدل التدفق: ناسا بتطلع صورة السحابة، لكن بتسيب معدل التسريب الكتلي مكتوب NA (مجهول) لعدم وجود Inversion Model مباشر!

💡 صندوق الفهم والشرح (المصطلحات والأبحاث المذكورة):

- **تقرير الهيئة الدولية (IPCC AR6):** التقرير المرجعي العالمي للمناخ، بيأكد إن قوة تسخين الميثان للأرض بتعادل 84 ضعف ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 سنة.
- **دراسة مجلة Science Advances (2023):** دراسة معتمدة لناسا أثبتت أن أقل من 10% من المصادر (Super-Emitters) هي المسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات، وده بيثبت أهمية استهداف الكبار أولاً.
- **جهاز EMIT:** مطياف تصويري عالي الدقة (Imaging Spectrometer) تابع لناسا مثبت على محطة الفضاء الدولية ويصور في 285 نطاق ضوئي.
- **مشكلة صخر الكالسيت (2.3 µm):** صخور الحجر الجيري الصحراوية بتمتص الضوء عند 2.335 ميكرومتر بينما الميثان عند 2.315 ميكرومتر، الفارق 20 نانومتر فقط، وده اللي كان بيخدع ناسا!

- **ليه ناسا بتكتب NA؟:** لأن ناسا بتنتج صورة للتركيز فقط، ومعندهاش موديل يعكس سرعة الرياح لحساب وزن الغاز المتدفق بالساعة.

03 الابتكار: منظومة Physics-Informed والفيزياء الجزيئية

📍 الجناح الأيسر: قسم Methods & Materials

[محمد الشناوي] *(يشرح بحركة اليد تفرقة الغاز عن الصخر وحركة الرياح)*

وهنا كان ابتكارنا في SpectraPlume: إحنا مبنعتمدش على ذكاء اصطناعي أعمى؛ بنينا منظومة Physics-Informed مقيدة بقوانين فيزياء الغلاف الجوي عبر ركيزتين: أولاً بصمة التوأم الجزيئية: بالرجوع لقاعدة بيانات هارفارد العالمية HITRAN 2024، جزيء الميثان لما بيمتص الضوء بيعمل قمتين امتصاص (واحدة رئيسية عند 2315 نانومتر وكتف فرعي عند 2260 نانومتر). بينما صخرة الكالسيت بتمتص عند 2335 نانومتر بس ومعندهاش القمة التانية! فخوارزميتنا بتفحص النسبة بين القمتين، وبتلغي الصخور بنسبة 78.4%! ثانياً (IME): طبقنا نموذج الـ Integrated Mass Enhancement المعتمد من Varon في دورية AMT، ودمجنا سرعات رياح ERA5 اللحظية على ارتفاع 10 أمتار لحساب كمية التسريب بالطن في الساعة بهامش خطأ MAPE 7.9% فقط!

💡 **صندوق الفهم والشرح (الفيزياء والابتكار بالتفصيل):**

- **ذكاء اصطناعي مقيد بالفيزياء (Physics-Informed):** مش بندي الذكاء الاصطناعي صور يخمن فيها؛ إحنا بنجبر الموديل يلتزم بمعادلات انتقال الإشعاع والفيزياء الجزيئية عشان ميهلوسش.
- **قاعدة بيانات هارفارد (HITRAN 2024):** أدق أرشيف عالمي لأطياف الغازات، ومنها استخرجنا إن الميثان له حفرتين توأم (2315 نانومتر + 2260 نانومتر).
- **سر فحص التوأم:** الصخرة عندها حفرة واحدة عند 2335 نانومتر، فلما نفحص الحفرة التانية (2260 نانومتر) بنعرف فوراً إنها صخرة كالسيت مش غاز، فلغينا 78.4% من الإنذارات الكاذبة!
- **نموذج IME وسرعات ERA5:** الـ Integrated Mass Enhancement بيحسب كتلة السحابة كاملة، وبدمج سرعة الرياح من محطة الأرصاد الأوروبية ERA5 بنحول الكتلة لمعدل تدفق (طن في الساعة).
- **خطأ MAPE 7.9%:** متوسط نسبة الخطأ في حساب الوزن 7.9% فقط (يعني دقة 92.1%) مقارنة بـ 28% إلى 35% في أبحاث ناسا والموديلات السابقة.

04 الديمو العملي التفاعلي والإثبات الإحصائي (Live Demo & Statistical Proof)

📍 شاشة اللابتوب (التطبيق الحي) + منتصف اللوحة (النتائج)

🔵 **[فارس محمد]** *(يتحكم بالماوس في اللابتوب ويوجه الشاشة للمحكم)*

وعملياً قدام حضرتك على الداشبورد: ده مشهد حقيقي مباشر من ناسا صورته محطة الفضاء الدولية فوق حقل غاز في الشرق الأوسط: السيستم حلل المشهد وحسب إن معدل التسريب 2.46 طن في الساعة، والخسارة اليومية 10,600 دولار كل يوم، والتحليل بيخلص في 435 ملي ثانية فقط! وهنا في الخريطة التفاعلية الفضائية (Esri Satellite) عملنا إسقاط للسحابة على خزانات ومحارق الغاز بالـ GPS لإصدار تقرير طوارئ رقمي فوري!

🟢 **[محمد الشناوي]** *(يشاور على الرسومات الإحصائية في منتصف اللوحة)*

والنتايج دي مش صدفة يا فندم؛ اختبرنا المنظومة على 42 مسار تصوير حقيقي لناسا (NASA Swaths): حققنا F1-Score: 0.942 مع Precision 96.1% و Recall 92.4%، ونزلنا حد الكشف لـ 85 kg/h، وأثبتنا التفوق إحصائياً باختبار Paired t-test بقيمة $p = 2.4 \times 10^{-8}$! ولما اختبرنا المنظومة في أصعب فخ: مشهد جبال سيناء اللي مفيهوش أي غاز، خوارزمية ناسا طلعت 243 إنذار كاذب على صخور الكالسيت، بينما برنامجنا طلّع النتيجة صفر بنسبة نجاح 100%

💡 **صندوق الفهم والشرح (الأرقام والإثبات الإحصائي):**

- **الداشبورد المباشر:** بيثبت للمحكم إن المشروع مش كلام على ورق؛ ده نظام شغال وبيحلل المشهد الفضائي في 435 ملي ثانية فقط (أقل من نصف ثانية!).
- **F1-Score (0.942):** التوازن الرياضي الدقيق بين دقة الكشف (Precision 96.1%) واصطياد التسريبات دون تفويت (Recall 92.4%).
- **اختبار Paired t-test بقيمة $p = 2.4 \times 10^{-8}$:** لما الـ p-value تكون أصغر بكثير من 0.05، ده إثبات رياضي قاطع إن تفوق برنامجنا على خوارزمية ناسا هو حقيقة علمية مثبتة بنسبة 99.99999% وليس مجرد صدفة!
- **فخ جبال سيناء (Sinai Validation):** مشهد صخري خالي تماماً من أي آبار أو غاز، ناسا ضربت فيه 243 إنذار كاذب، بينما خوارزميتنا فرقت بين الصخر والغاز بنجاح 100%.

05 الجدوى الاقتصادية والأثر العالمي والختام (Economic Impact & UN SDGs)

📍 الجناح الأيمن: قسم Business Model + الإشارة لدفتر Log Book

🟢 **[محمد الشناوي]** *(يشاور على قسم الجدوى الاقتصادية في البوستر)*

مشروعنا مش مجرد بحث في معمل، ده حل اقتصادي واقعي: أولاً Zero Orbital CapEx: بنستغل قمر ناسا المجاني بدون ما نحتاج نطلق قمر بتكلفة 100 مليون دولار! ثانياً توفير حقيقي: وقف تسريب واحد بحجم (1,000 kg/h) بيوفر للشركة 18,000 دولار كل يوم من الغاز المسترجع!

🔵 **[فارس محمد]** *(يبتسم ويشير لدفتر الـ Log Book على الطاولة وينهي العرض بثقة)*

وأخيراً، مشروع SpectraPlume بيخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: في حماية المناخ (SDG 13)، وتوفير الطاقة النظيفة (SDG 7) بوقف الهدر شكراً جداً لوقت حضرتك، وإحنا جاهزين لأي استفسارات!

💡 **صندوق الفهم والشرح (البيزنس والأثر المستدام):**

- **Zero Orbital CapEx:** تكلفة إطلاق قمر صناعي خاص بتعدي 100 مليون دولار؛ إحنا استغلينا بيانات قمر ناسا المتاحة مجاناً وحولناها لمنتج سوفت وير ذكي بتكلفة أجهزة صفرية في الفضاء.
- **توفير 18,000 دولار يومياً:** الغاز الطبيعي المسرب ده وقود مهدر؛ لما الشركة تقفله بتبيعه وتوفر فلوسه وتمنع تلوث المناخ.
- **أهداف التنمية المستدامة (SDGs):** SDG 13 (العمل المناخي) و SDG 7 (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة)، وده بيدعم تقييم المشروع في ISEF كحل بيئي متكامل.

🛡️ أقوى 3 أسئلة ممكن المحكم يسألها والرد عليها في جملتين:

1. س: "إيه الفرق بينكم وبين ناسا؟"

الرد (الشناوي): "ناسا بتتلخبط بين الميثان وصخور الحجر الجيري في الصحراء وبتسيب كمية التسريب مجهولة بدون حساب. إحنا صفينا الصخور بنسبة 78.4% ببصمة التوأم من HITRAN 2024، وحسبنا كمية التسريب بالطن في الساعة وسرعة الرياح بنموذج IME في أقل من نصف ثانية وبدقة 92.1%."

2. س: "القمر الصناعي بيمر كل كام يوم، فلو تسريب حصل لساعة ووقف مش هتشوفوه؟"

الرد (فارس): "ملاحظة ممتازة من حضرتك يا فندم! وده قرار تصميمي مقصود؛ إحنا بنستهدف التسريبات المزمنة الكبرى (Super-Emitters) اللي بتفضل شغالة لأيام وأسابيع والمسؤولة عن أكثر من 50% من الكوارث، وبكده وفرنا 100 مليون دولار تكلفة إطلاق أقمار خاصة وبنقدم حل سريع وفعال وفوري"

3. س: "لو المحكم سألكم سؤال مفاجئ أول مرة تسمعوه؟"

الرد الذهبي (بهدوء وابتسامة وثقة): "سؤال ممتاز ومهم جداً من حضرتك يا فندم؛ النقطة دي مكانتش ضمن نطاق تجربتنا الحالية، لكن هنسجلها فوراً في الـ Log Book وهتكون في أولويات خطة التطوير القادمة في أبحاثنا"